

Guardian.

CARING MADE SIMPLE.
SAFETY MADE SURE.

PROBLEMA

CITAÇÃO

“De 2003 a 2023, as taxas de mortalidade por quedas aumentaram mais de 70% em adultos dos 65 aos 74 anos.”

PROBLEMA

Aumento do risco de acidentes domésticos e falta de apoio aos idosos.



CONCEITO

- Notificar o cuidador
- Assistente Proativo
- Foco na privacidade

USE CASES

01 NOTIFICAR O CUIDADOR SOBRE UMA ANOMALIA COMPORTAMENTAL

O sistema permite identificar anomalias no comportamento habitual do Idoso e notifica o Cuidador através de uma interface.

02 ATIVAR CORREDOR DE ILUMINAÇÃO

Ativar uma luz suave e indireta ao longo de um percurso predefinido assim que o Idoso saia da cama durante a noite.

03 EMITIR LEMBRETE VISUAL

Um sistema de lembretes visuais programado pelo Cuidador e enviado ao Idoso.

USE CASES

04 CONSULTAR PAINEL DE TRANQUILIDADE (INTERFACE DO CUIDADOR)

O Cuidador consulta o painel de tranquilidade através do Smartphone onde tem acesso a informação meramente importante sobre o Idoso.

05 GERIR CLIMA

O sistema monitoriza e controla a temperatura ambiente, ou alerta o Cuidador em caso de risco.

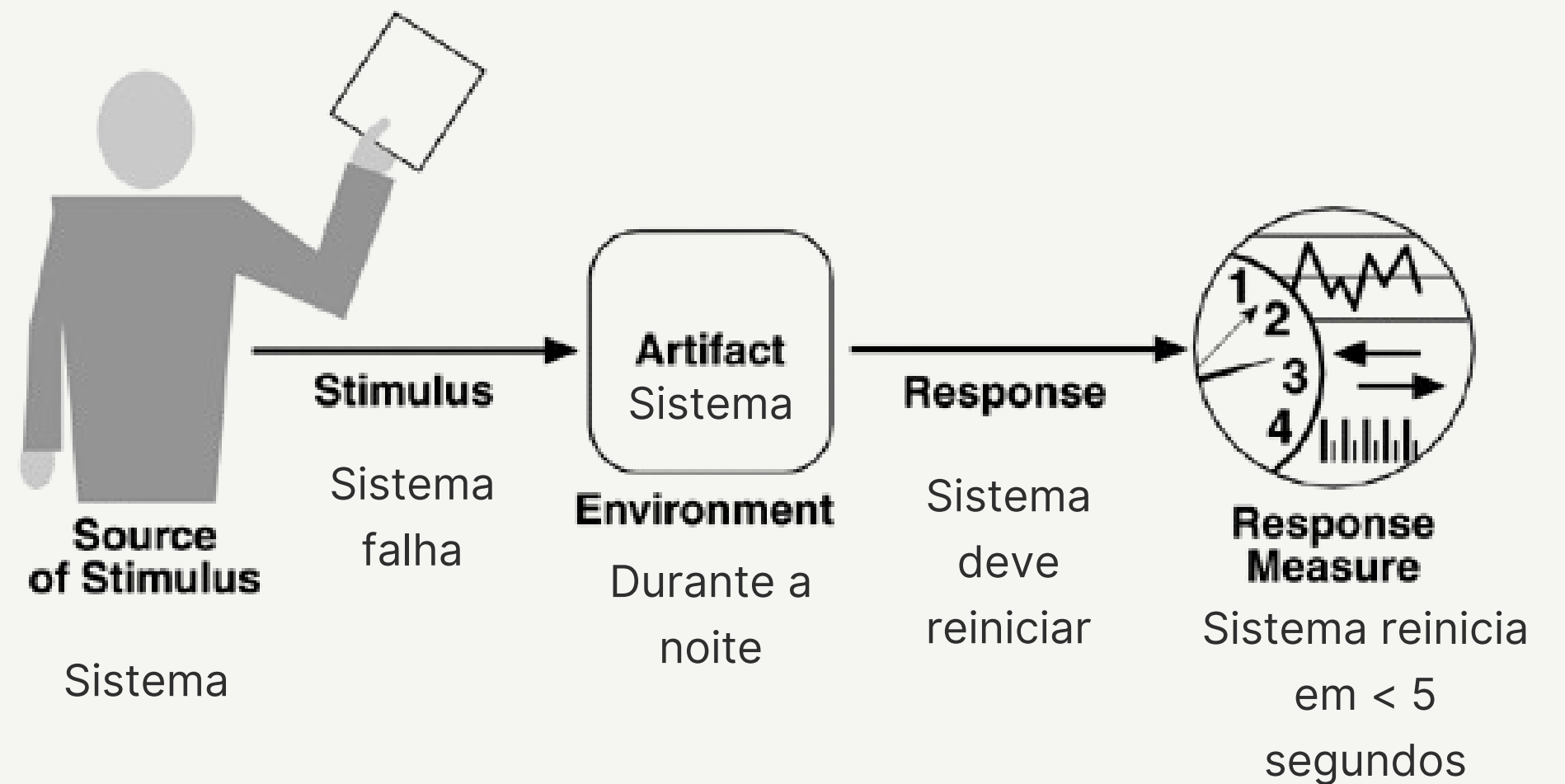
06 GERIR AUTOMAÇÕES (INTERFACE DO IDOSO)

O Idoso ativa ou desativa as funcionalidades numa interface simplificada.

QUALITY ATTRIBUTES

01 RELIABILITY (CONFIABILIDADE)

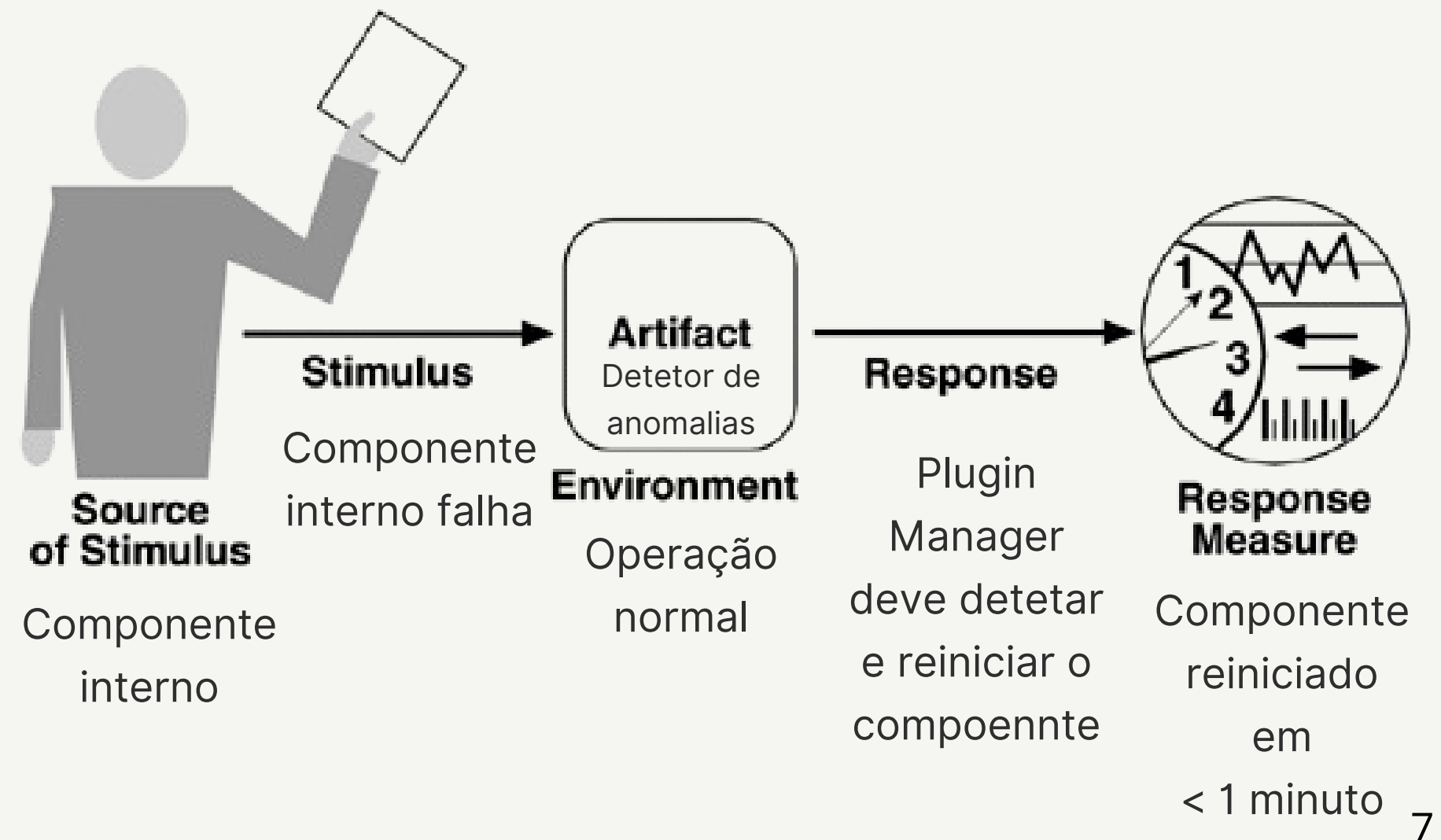
A capacidade do sistema manter os seus serviços operacionais e recuperar de falhas internas num tempo aceitável.



QUALITY ATTRIBUTES

02 AVAILABILITY (DISPONIBILIDADE)

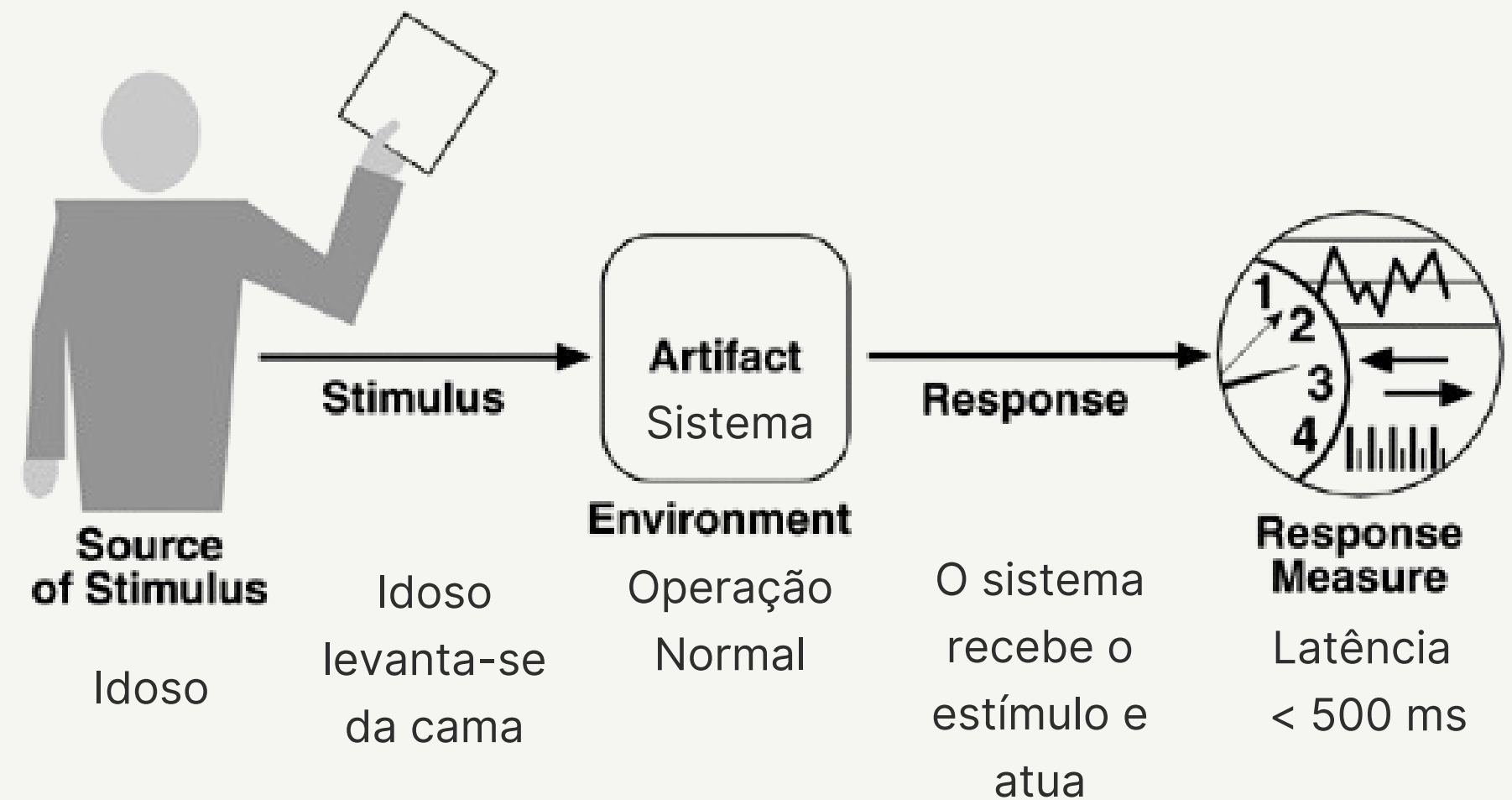
Proporção de tempo operacional, especialmente em serviços de monitorização.



QUALITY ATTRIBUTES

03 PERFORMANCE (DESEMPENHO)

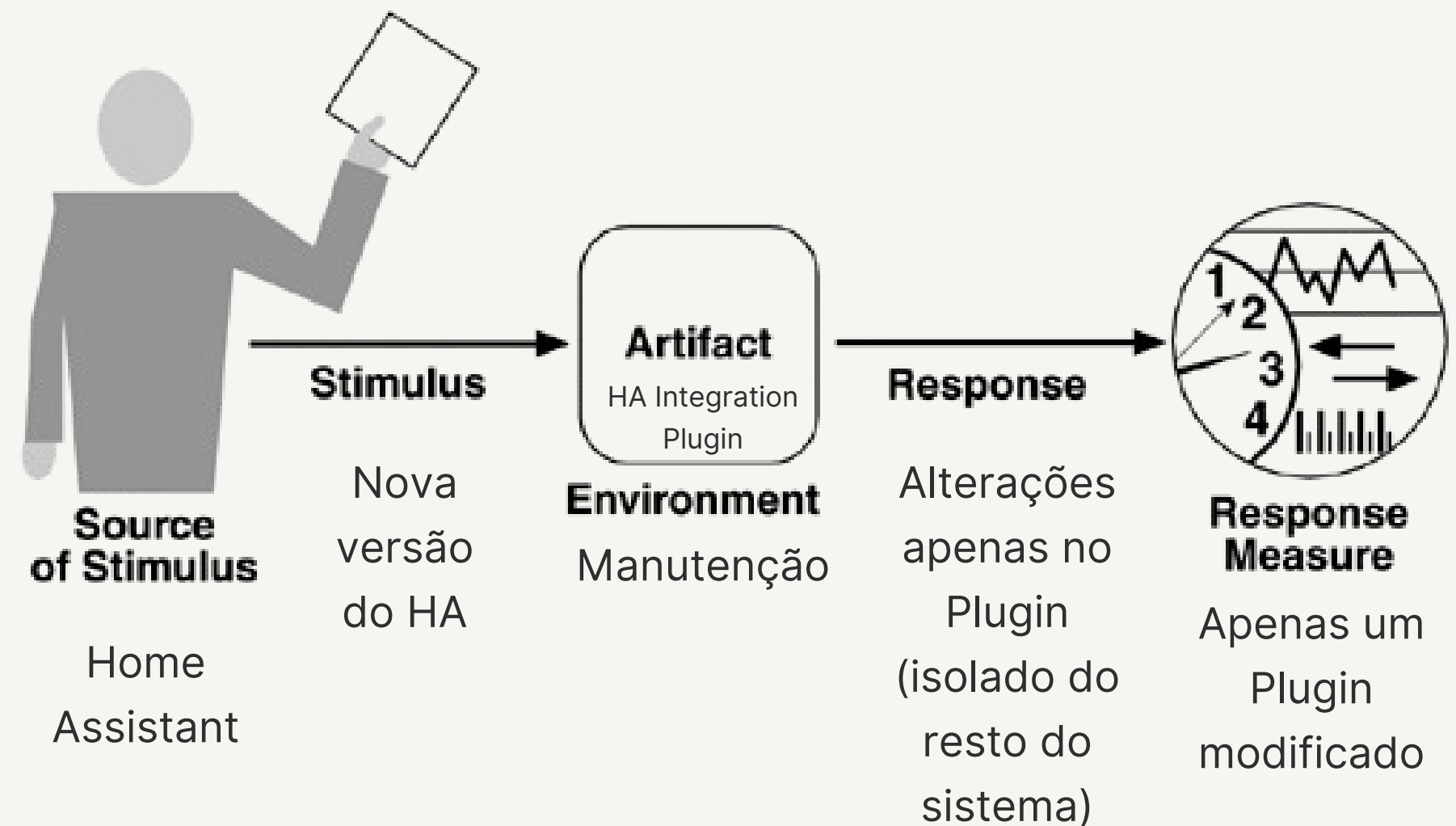
A capacidade do sistema responder a eventos dentro de um prazo aceitável.



QUALITY ATTRIBUTES

04 INTEGRABILITY (INTEGRAÇÃO)

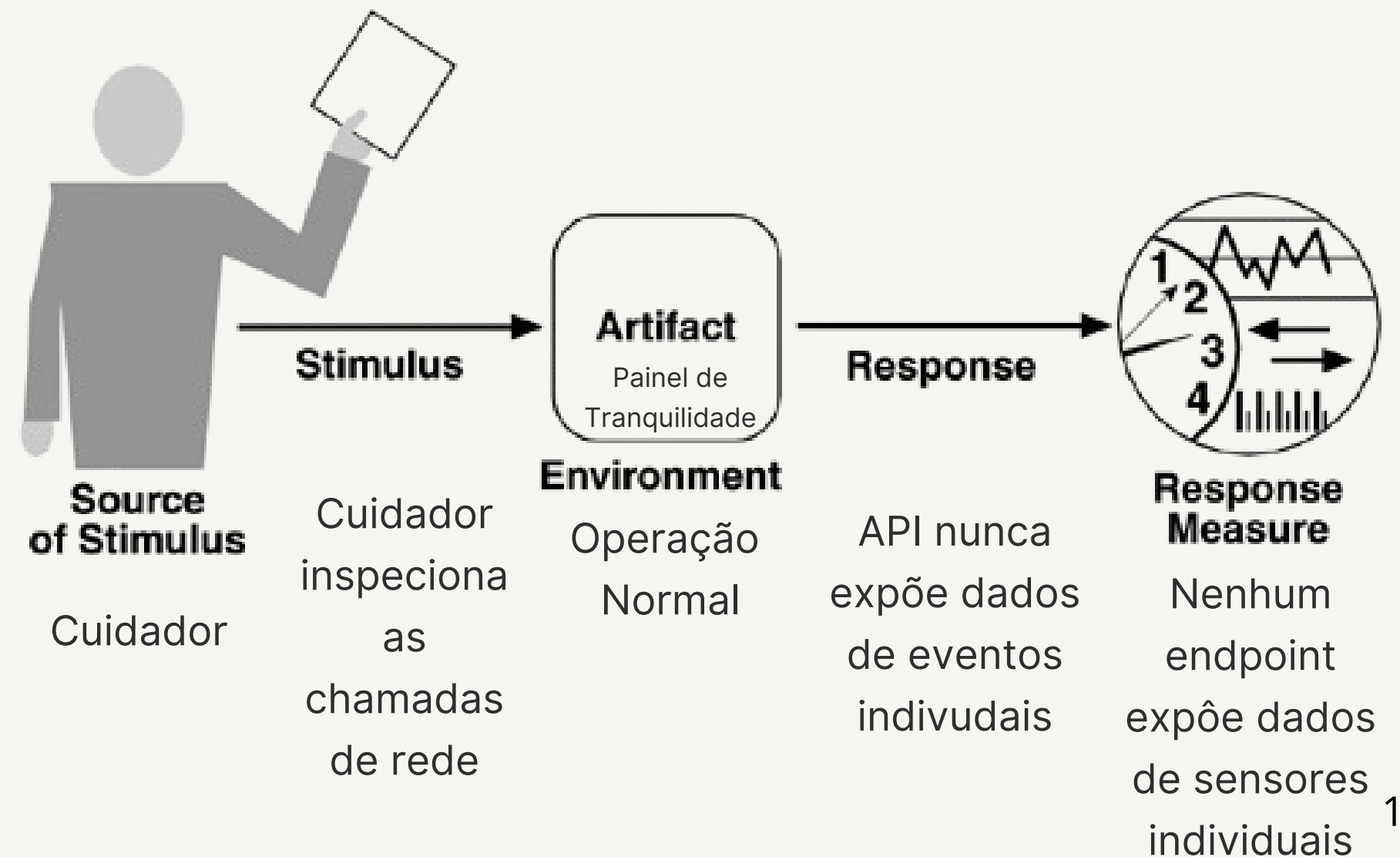
A facilidade com que o sistema se liga e troca dados com sistemas externos.



QUALITY ATTRIBUTES

05 SECURITY (SEGURANÇA DE DADOS)

A capacidade de proteger os dados sensíveis do Idoso contra acesso não autorizado.



RESTRIÇÕES TÉCNICAS

- 01** DEPENDÊNCIA DO HOME ASSISTANT
- 02** RESTRIÇÃO DE HARDWARE
- 03** RESTRIÇÃO DE INFRAESTRUTURA
- 04** NECESSIDADE DE ACESSO À INTERNET

RESTRICÇÕES DE NEGÓCIO

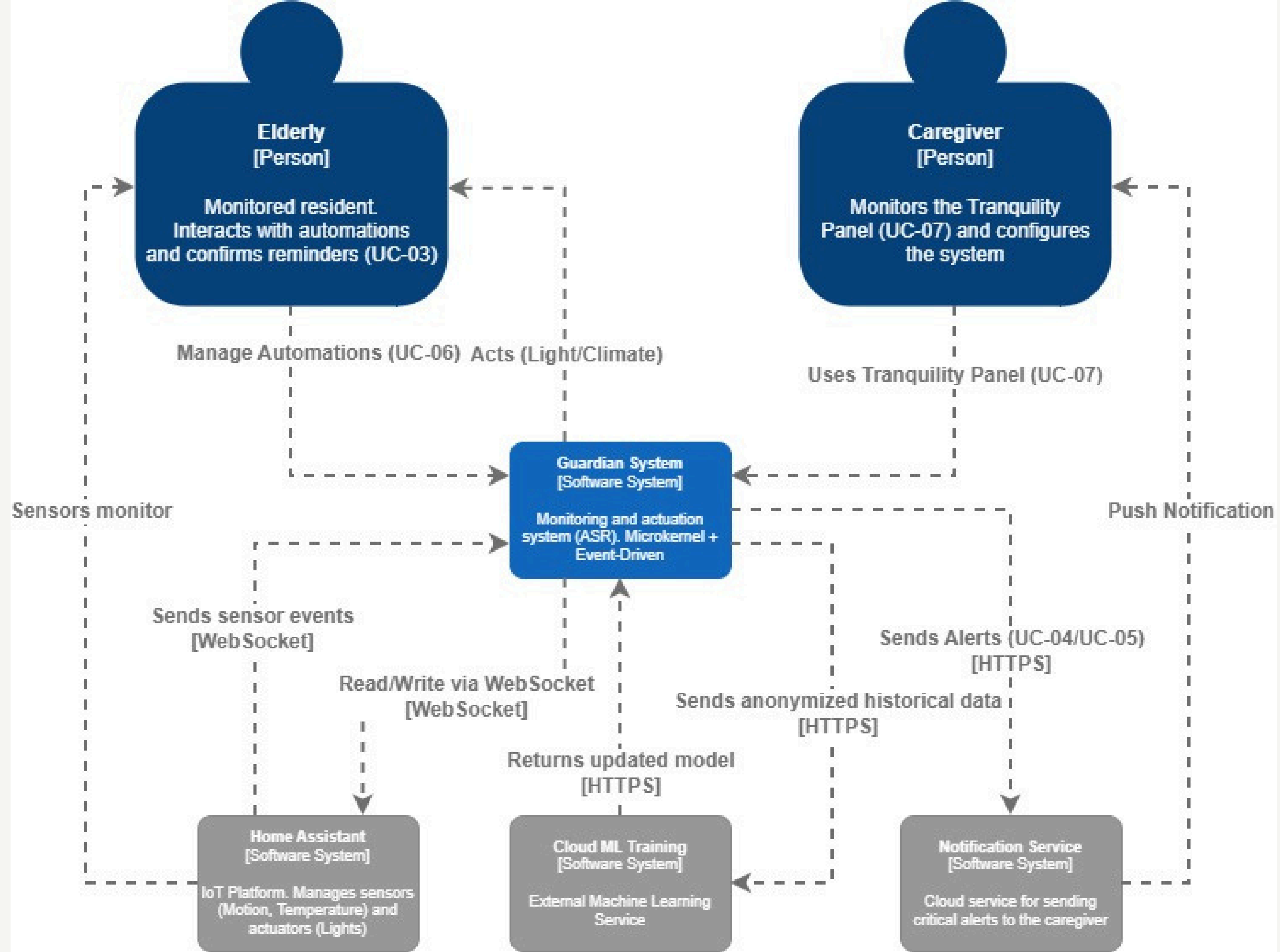
01

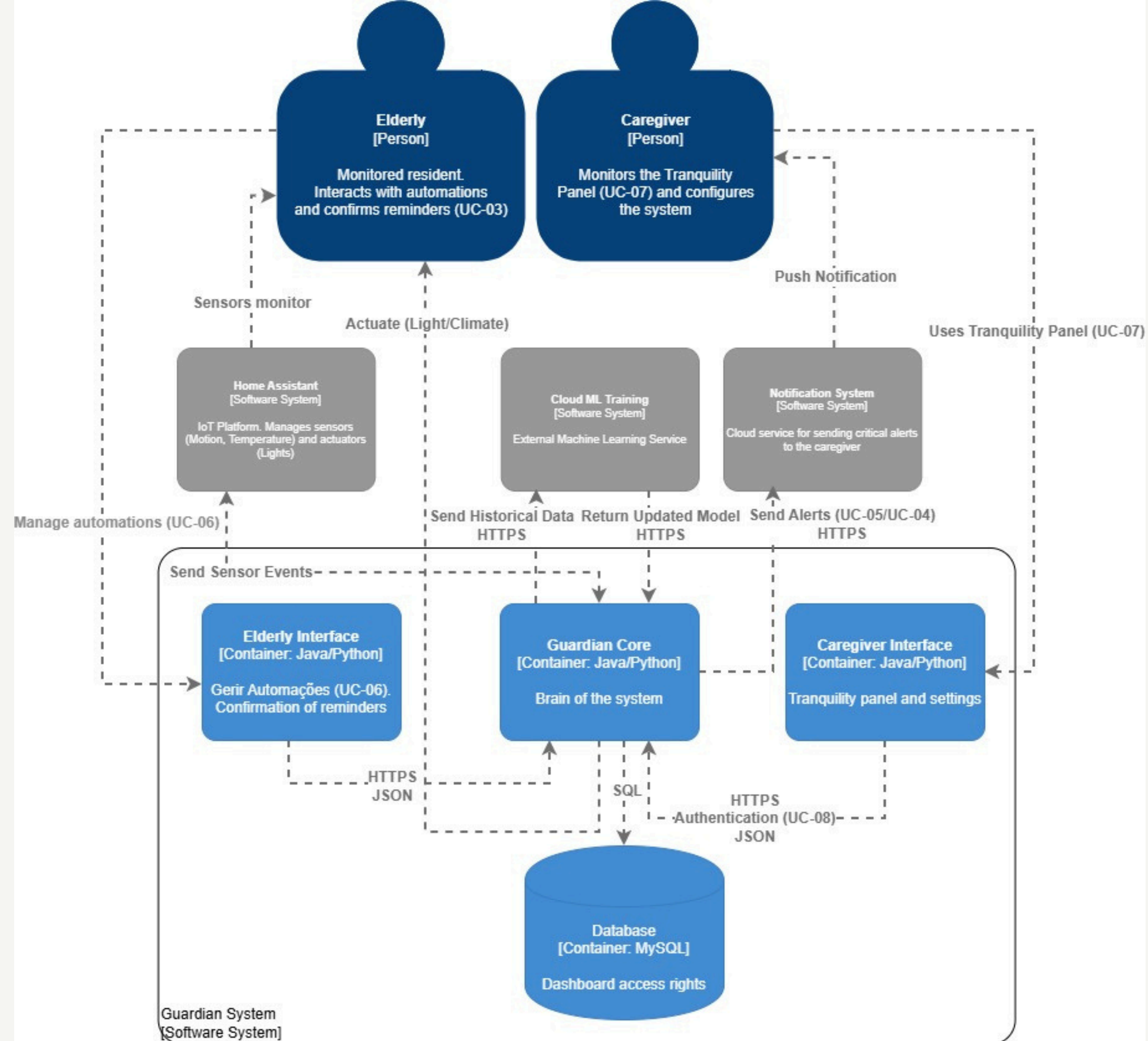
REDUZIR OS RISCOS FINANCEIROS

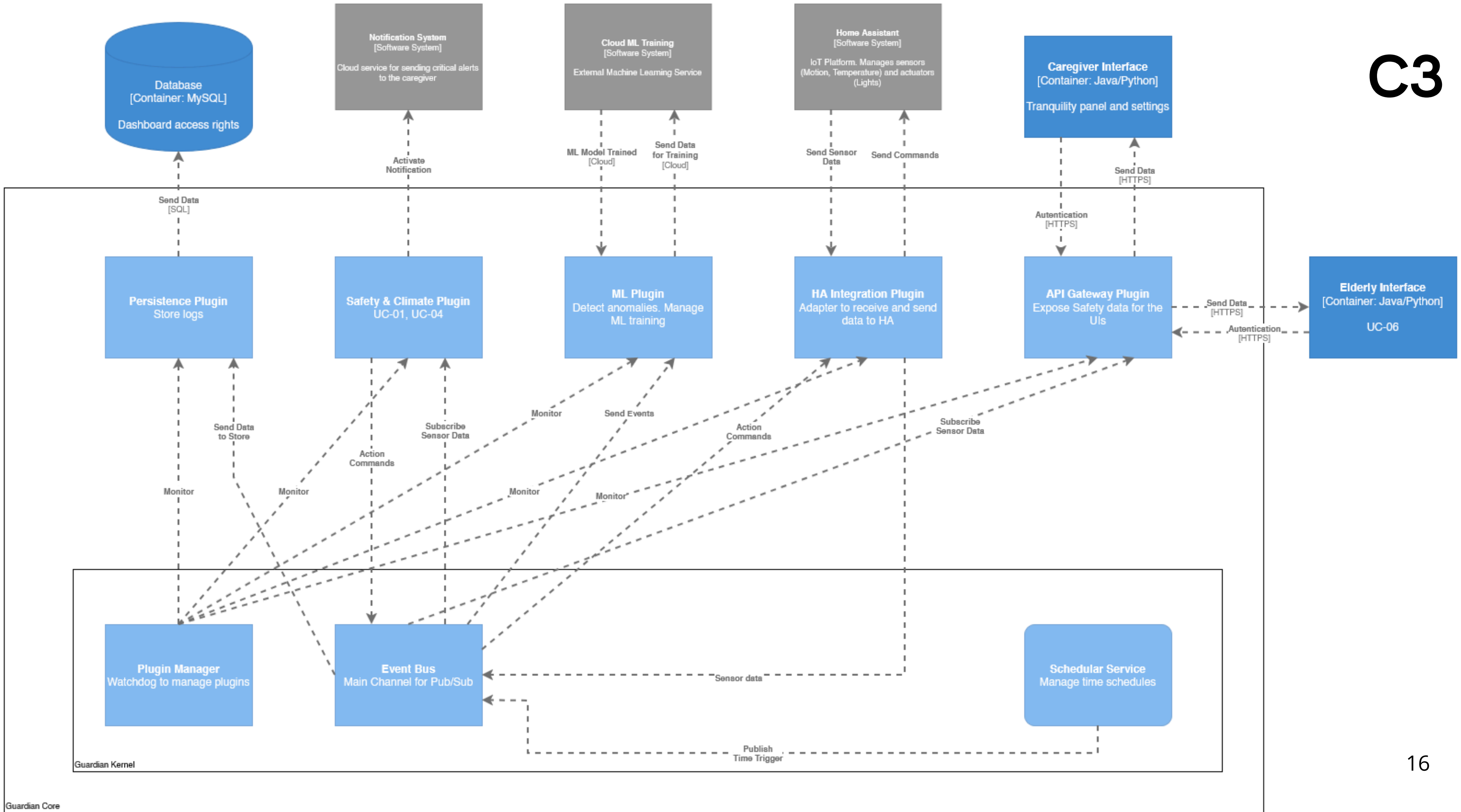
02

BAIXO CUSTO DE IMPLEMENTAÇÃO

ARQUITETURA







DECISÕES ARQUITETURAIS

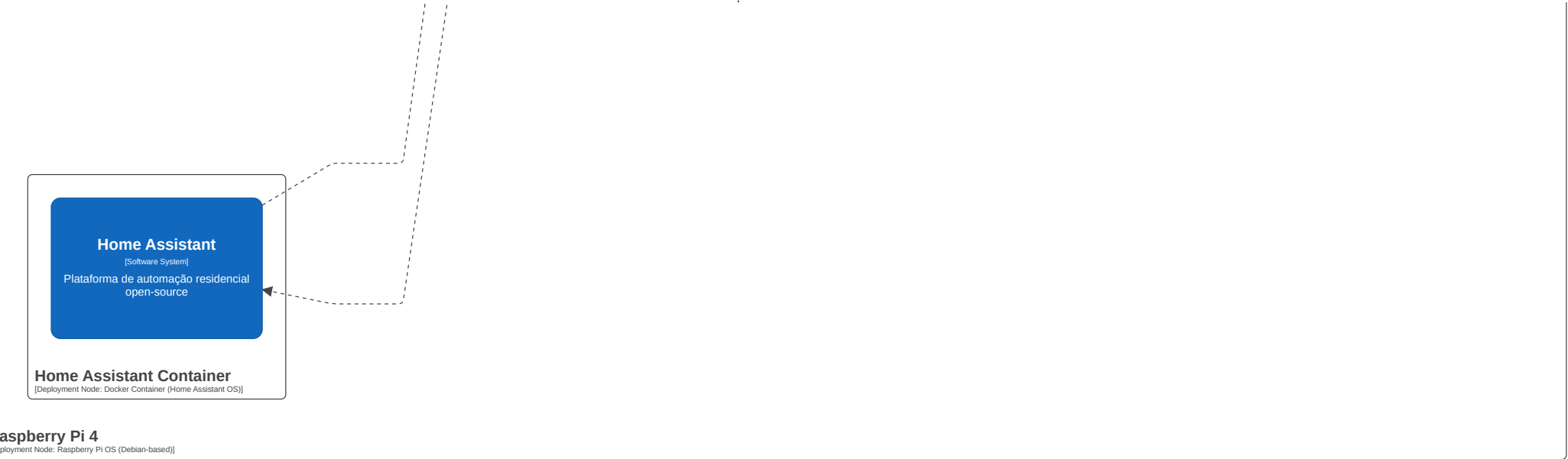
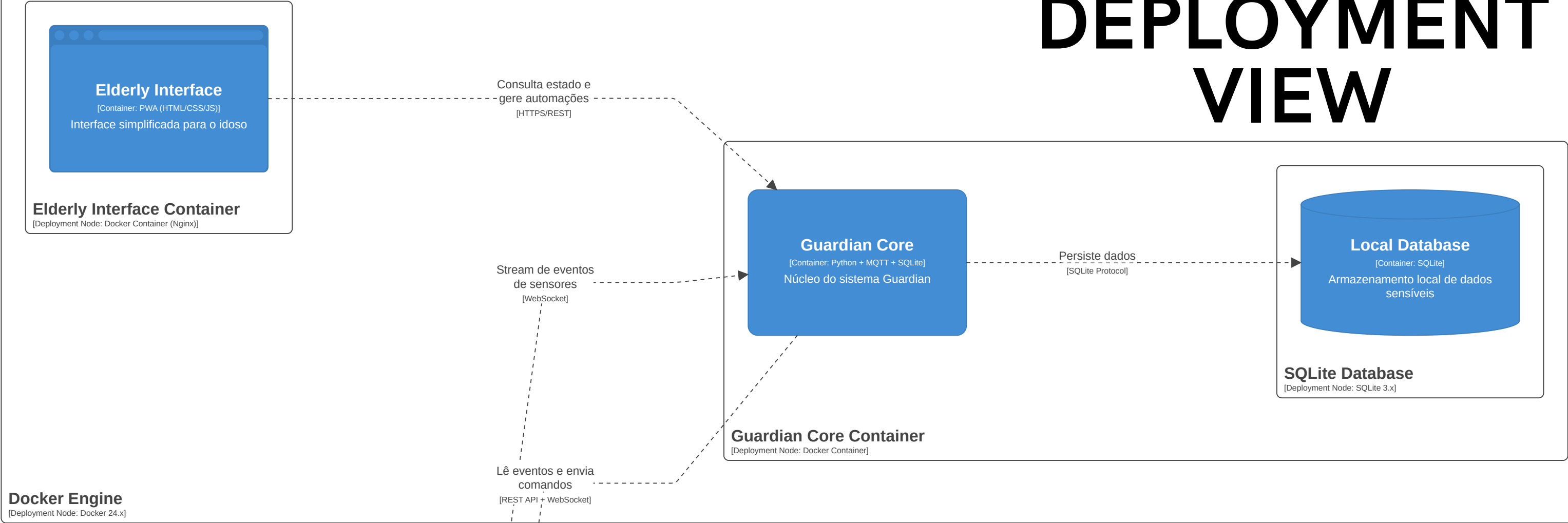
01 MICROKERNEL

- **Motivação** - Isolamento de falhas críticas
- **Prós**
 - Isolamento de Funcionalidades
 - Manutenção Simplificada
- **Contras**
 - Dependência do Core

02 EVENT-DRIVEN

- **Motivação** - Necessidade de alta performance e baixa latência na reação a eventos
- **Prós**
 - Desacoplamento
 - Processamento Paralelo e Assíncrono
- **Contras**
 - Complexidade de Desenvolvimento

DEPLOYMENT VIEW

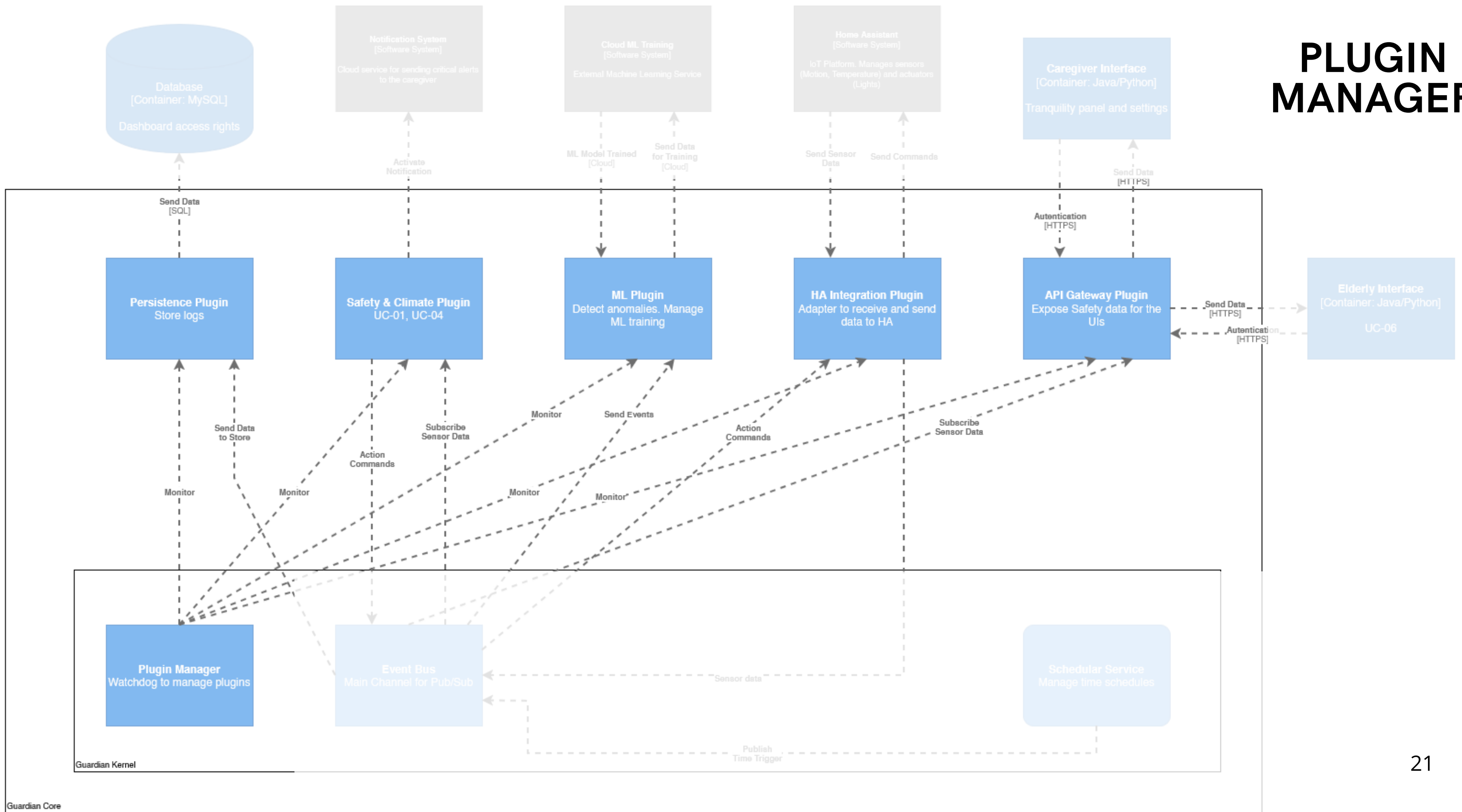


**ALINHAMENTO
ARQUITETURAL COM OS
QUALITY ATTRIBUTES**

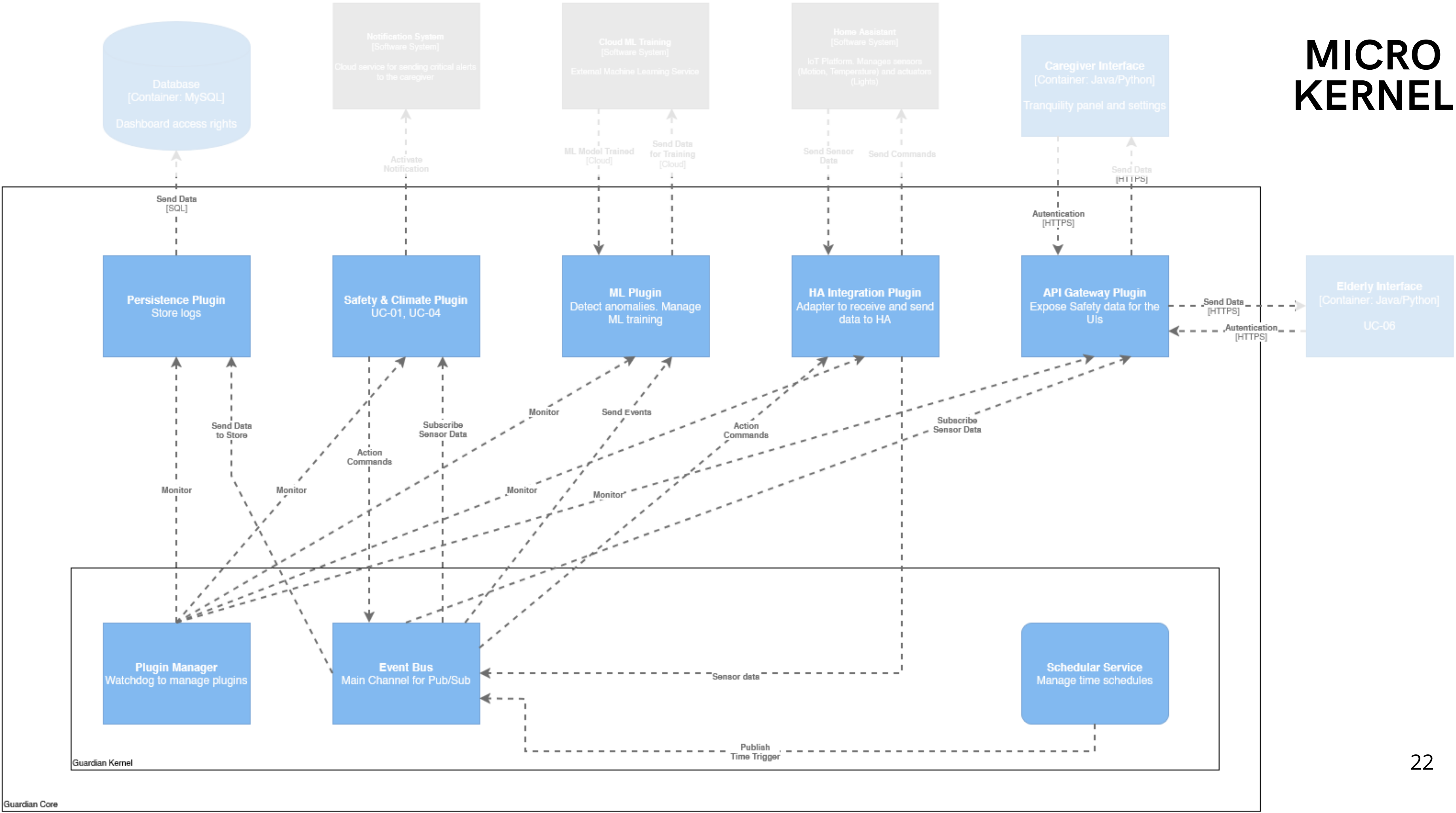
RELIABILITY

- 01** **PLUGIN MANAGER** - DETEÇÃO DE FALHAS E RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA
- 02** **MICROKERNEL** - ISOLAMENTO TOTAL - A FALHA NUM COMPONENTE NUNCA COMPROMETE O SISTEMA TODO

PLUGIN MANAGER



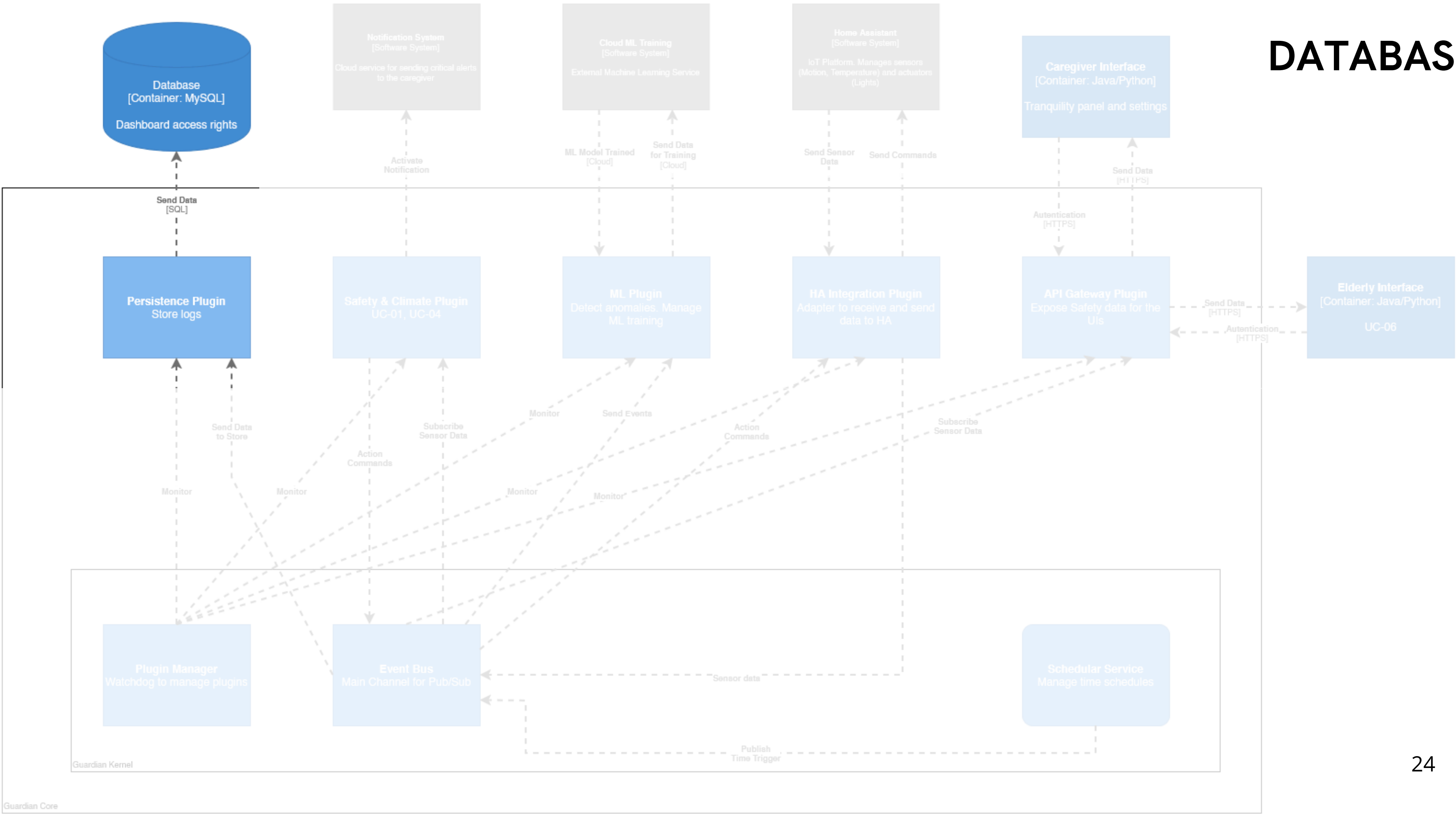
MICRO KERNEL



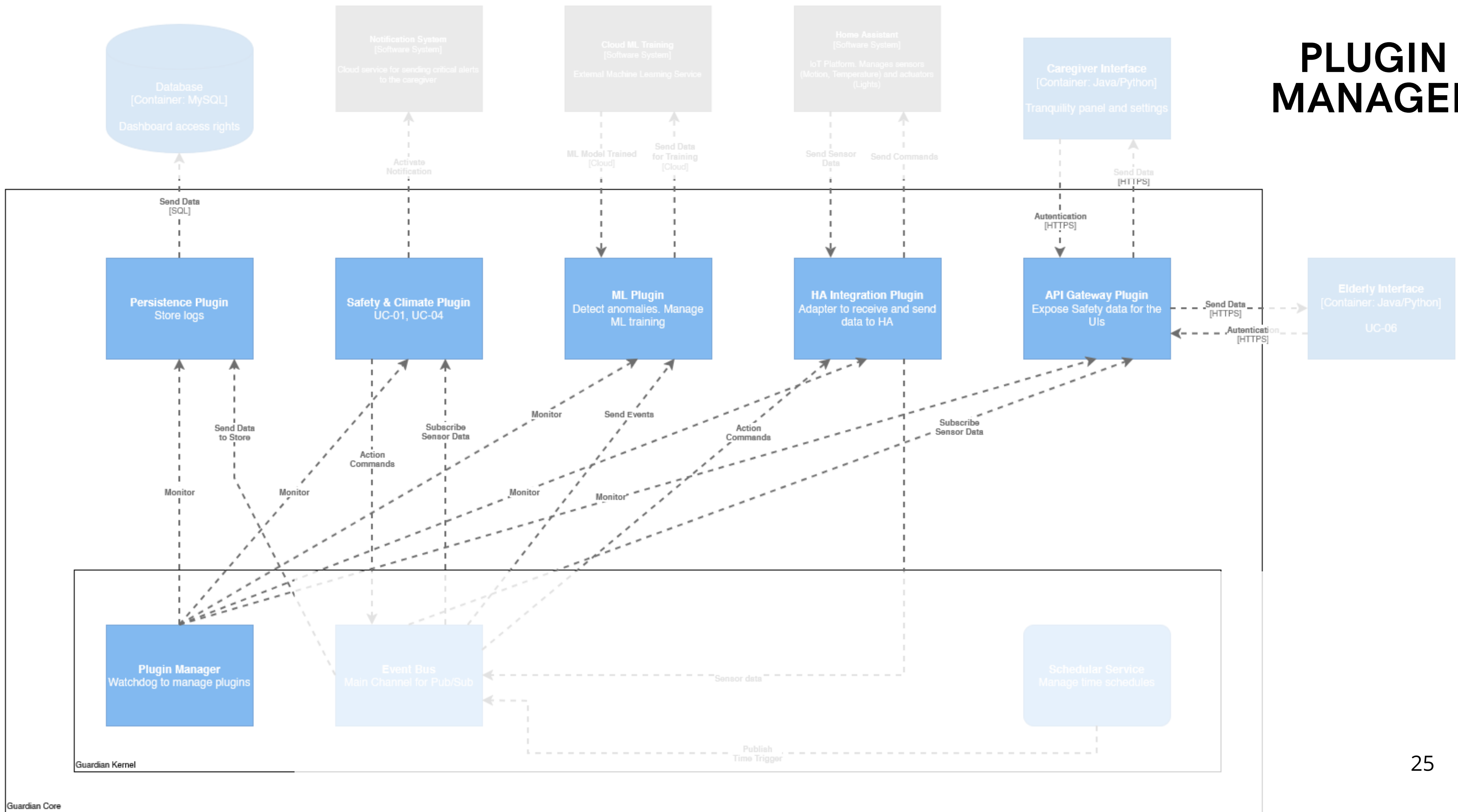
AVAILABILITY

- 01 DATABASE** - HISTÓRICO DE EVENTOS PARA REPROCESSAMENTO APÓS RECUPERAÇÃO
- 02 PLUGIN MANAGER** - MONITORIZA O ESTADO DOS COMPONENTES E REINICIA-OS AUTOMATICAMENTE

DATABASE



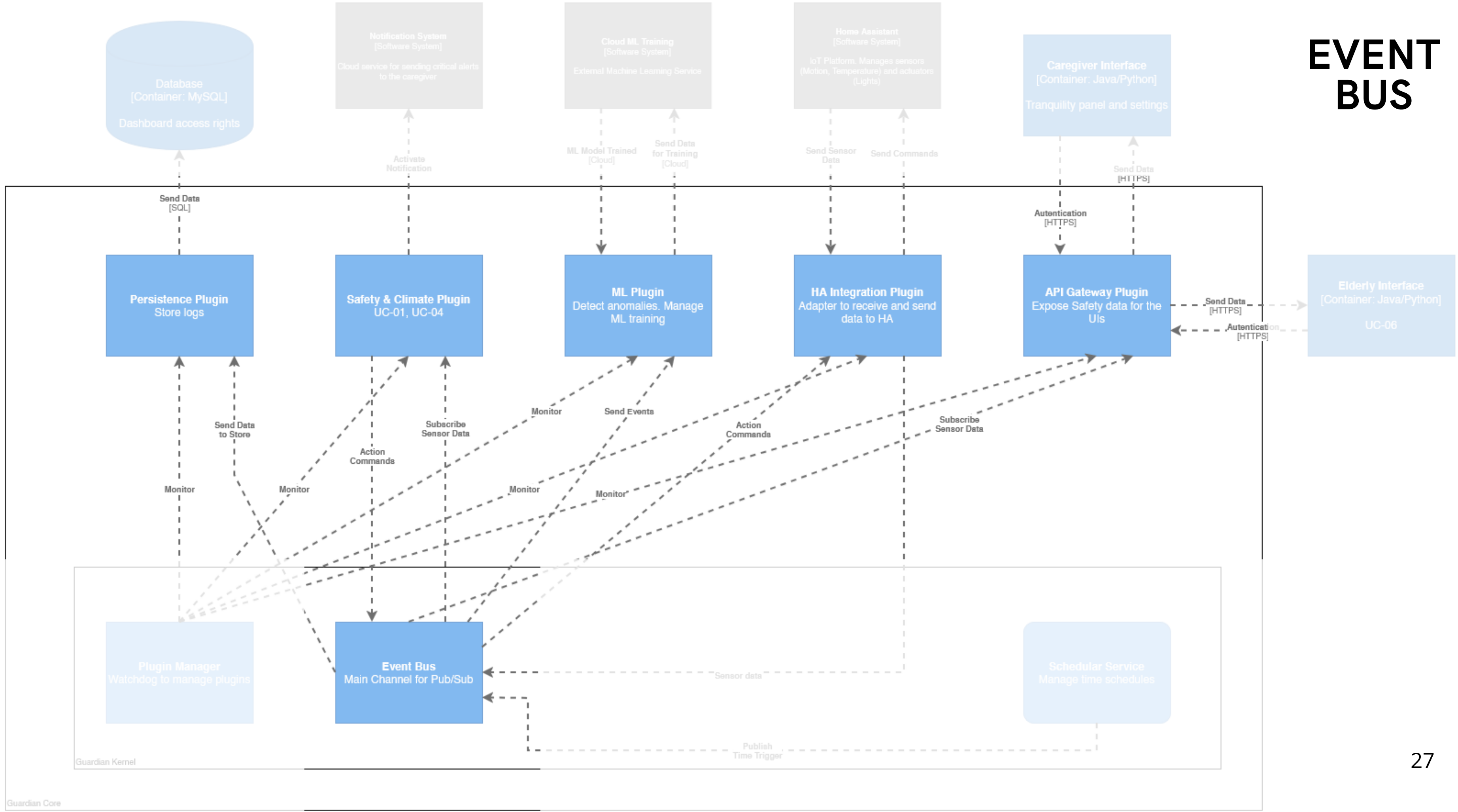
PLUGIN MANAGER



PERFORMANCE

01 **EVENT BUS** - FILA DE MENSAGENS DE ALTO DESEMPENHO COM ENCAMINHAMENTO RÁPIDO

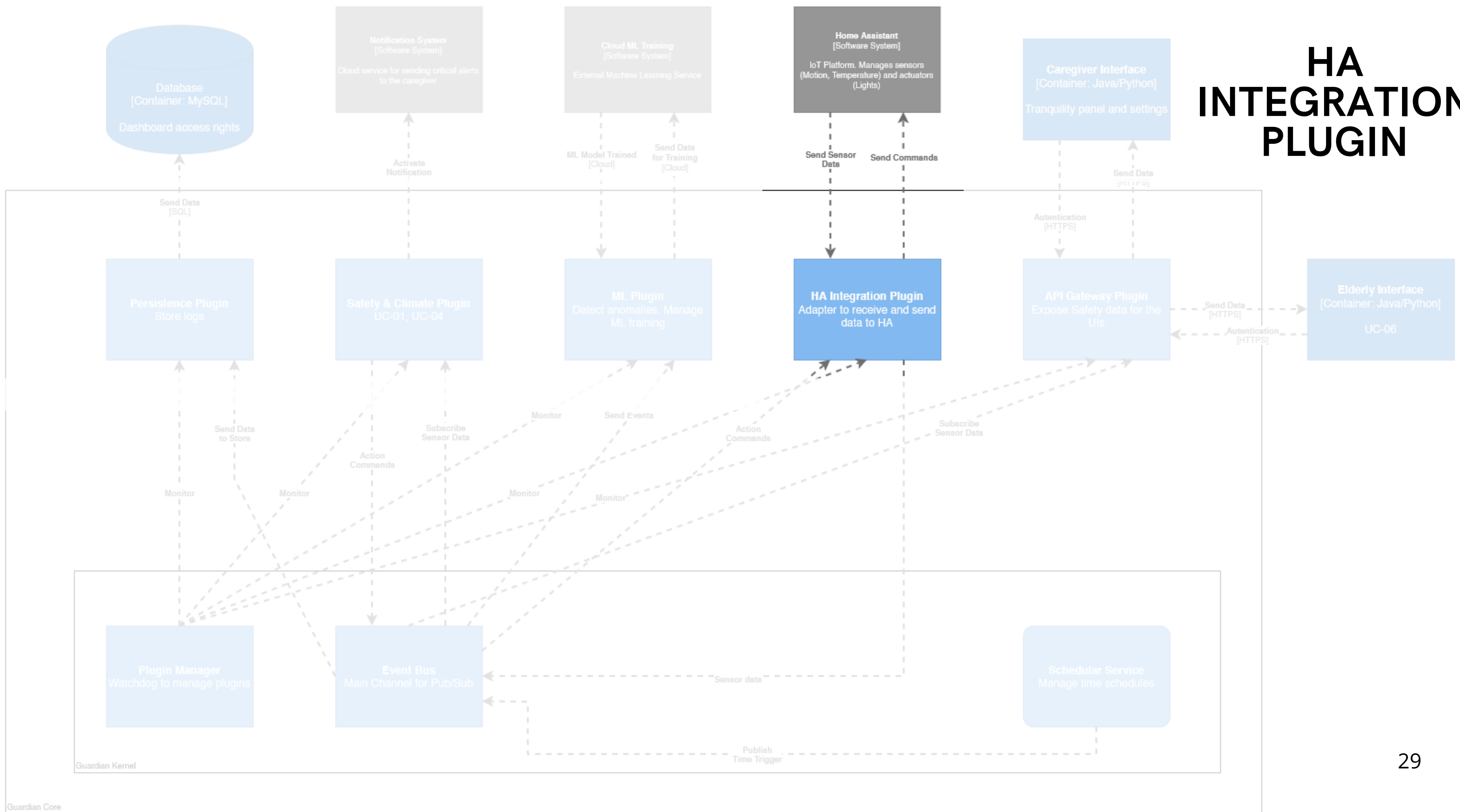
EVENT BUS



INTEGRABILITY

01 HA INTEGRATION PLUGIN - PLUGIN DE ISOLAMENTO DA API DO HOME ASSISTANT

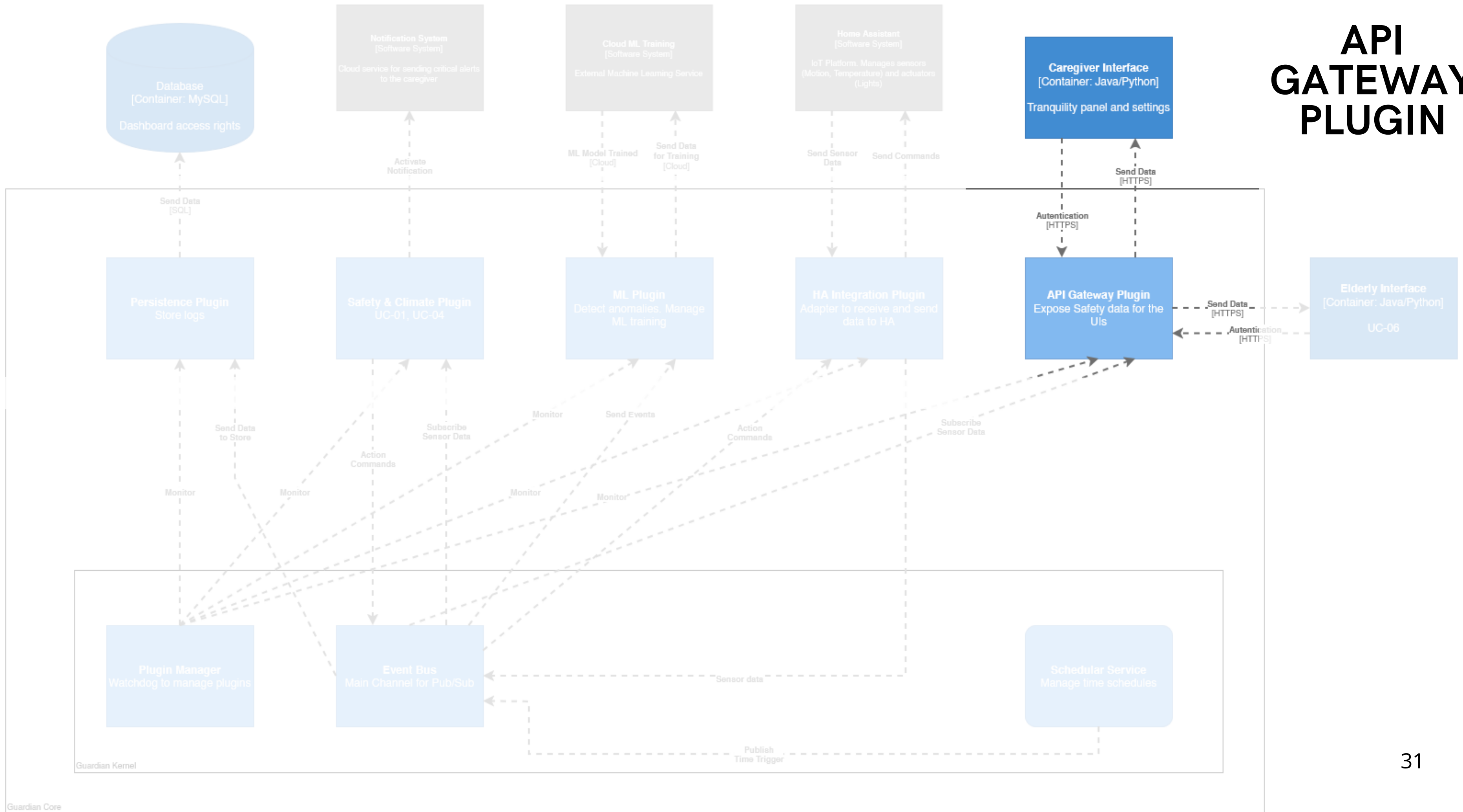
HA INTEGRATION PLUGIN



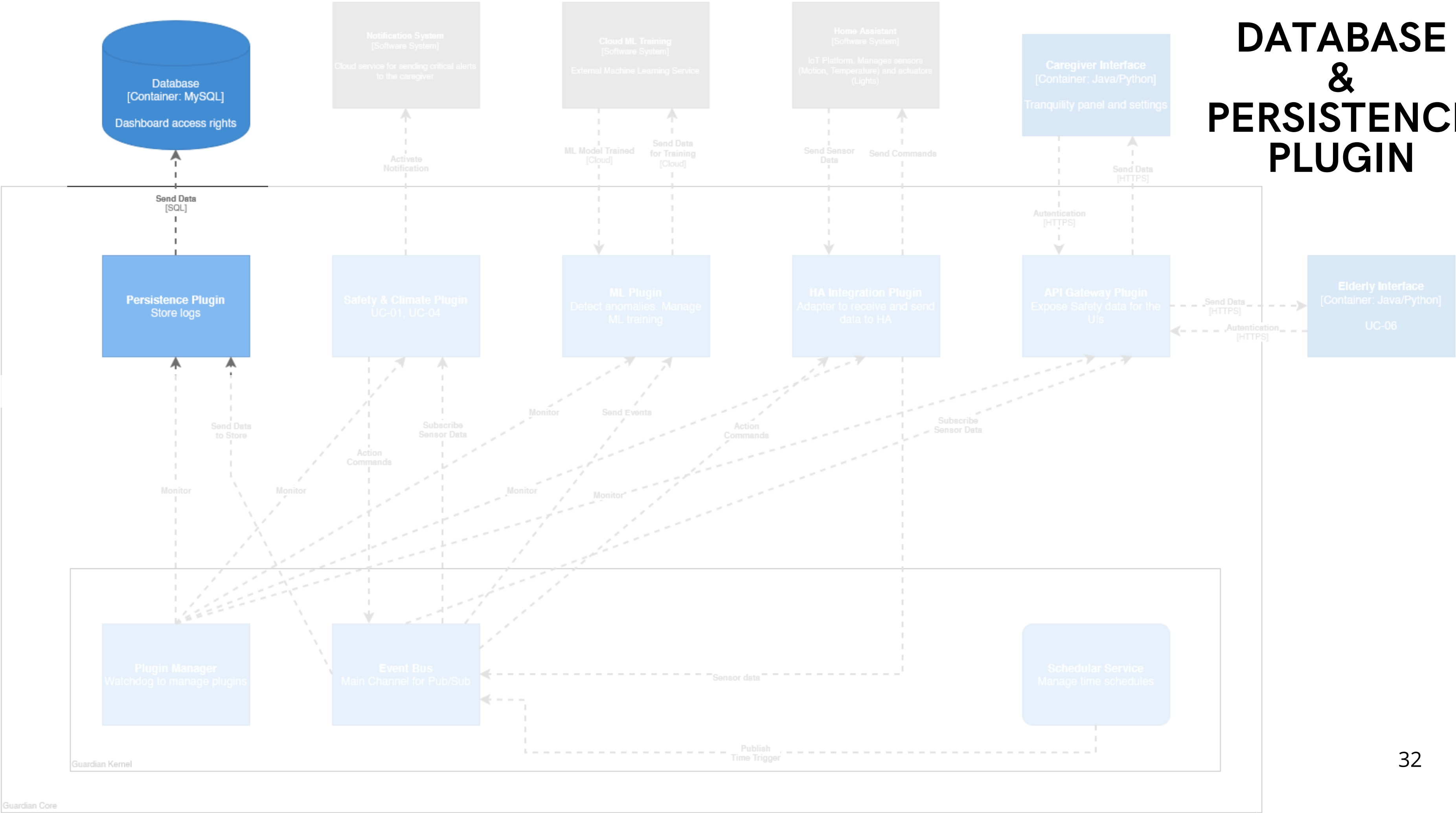
SECURITY

- 01 API GATEWAY PLUGIN** - PLUGIN QUE FILTRA OS DADOS QUE SÃO ENVIADOS PARA AMBAS AS INTERFACES (CUIDADOR E IDOSO)
- 02 DATABASE & PERSISTENCE PLUGIN** - CAMADAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS ENCRIPТАDOS

API GATEWAY PLUGIN



DATABASE & PERSISTENCE PLUGIN



RISCOS

Riscos Identificados	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Falhas na Detecção de Anomalias	Média	Alto	Período de aprendizagem inicial obrigatório de pelo menos 1 semana. Implementação de limiares ajustáveis e validação contínua do modelo.
Exposição de Dados Sensíveis	Baixa	Crítico	Implementação de autenticação robusta (UC-08) e protocolo criptográfico que garante a segurança das comunicações (TLS).
Falha do Plugin Manager	Baixa	Crítico	Implementação de um watchdog externo ao nível do sistema operativo que monitoriza o próprio Plugin Manager e o reinicia em caso de falha. Manter o Plugin Manager com código minimalista e altamente testado.
Indisponibilidade dos Serviços Cloud	Baixa	Alto	Implementação de mecanismos de fallback locais para funcionalidades críticas. Utilização do armazenamento local para garantir a entrega das notificações após a recuperação do serviço.

DÍVIDA TÉCNICA

Dívida Técnica	Justificação	Plano de Resolução
Simplicidade Inicial do Modelo de ML	Permite validação rápida do conceito, reduz requisitos computacionais e facilita a interpretabilidade dos resultados.	Após validação em ambiente real e recolha de dados suficientes (6-12 meses), avaliar a implementação de modelos mais avançados.
Gestão de Prioridades de Eventos	A arquitetura processa todas as mensagens de forma assíncrona e todos os eventos são tratados com a mesma prioridade e em casos de tráfego intenso, eventos importantes vêm com latência.	Implementar níveis de Quality of Service (QoS) e Filas de Prioridade no broker MQTT.

OPORTUNIDADES DE MELHORIA

Melhoria	Descrição	Benefício
Observabilidade Avançada	Implementar stack completo de observabilidade (métricas, logs, traces distribuídos) com ferramentas como Prometheus e Grafana	Facilita debugging de problemas em produção, permitindo a otimização proativa do desempenho.
Relatórios Periódicos Automatizados	Geração automática de relatórios semanais/mensais sobre as atividades e o bem-estar do Idoso, enviados ao Cuidador.	Mantém o Cuidador informado sem necessidade de consulta ativa constante.
Testes de Penetração Regulares	Estabelecer um programa trimestral de testes de penetração por entidade externa certificada.	Identificação proativa de vulnerabilidades, reduz o risco de incidentes de segurança (R-03, R-04).

FIM